La Armonía · montaje de cubierta Hiansa

Carpeta para la reunión y el recorrido de obra · 11/11/2026 · galpón 1 agua y establo (núcleo 2 aguas + galerías 4 aguas)

Datos clave

Panel	Hiansa-Panel 5G 30 mm PUR, gris pizarra, ancho útil 1.000 mm
Piezas	121 colocadas · 405 m² de cubierta (BMC factura 431 m²) · 44 cortes en obra
Galpón	1 agua 25 % · alero +3,56 (N) · borde alto +5,62 (S) · 13 paneles de 8,51 m (≈ 90–95 kg)
Establo	galerías 20 % · puntas 25 % · núcleo 91 % · alero +3,05 · quiebre +3,84 · cumbrera +5,62
Camión	1 semirremolque 13,6 m · 15 paquetes de 9 · ≈ 4,5 t (caja corta: 2 viajes)
Descarga	manitou con balancín (Hiansa: paquetes > 6 m, eslingas cada 4 m máx.) · medio día
Remates	194 m · quiebre y babetas sin pieza BECAM (chapa plegada)
Seguridad	líneas de vida antes de los paneles · arnés > 2 m · plan de seguridad (> 5 m)

Opciones de montaje (cuadrilla de 5 en las tres)

Opción	Días	Equipos	Cuándo conviene
1 · Manitou en el galpón; tijera y a mano en el establo	10 días	manitou 2 d + tijera 10 d	suelo firme alrededor; la más económica
2 · Tijera y manitou en los dos edificios	10 días	manitou 8 d + tijera 6 d	suelo firme y poco plazo; la más segura en el núcleo
3 · Manitou y andamios (si el suelo no deja pasar la tijera)	14 días	manitou 11 d + andamio 140 m² y 75 m²	suelo blando o donde no pasa la tijera

Secuencia

1. Día 1: llega el camión, descarga con manitou y balancín al acopio (máx. 3 de alto, sobre tacos, tapado).
2. Líneas de vida del galpón (borde alto) y del establo (cumbrera y galerías) antes del primer panel.
3. Galpón de una punta a la otra; frontalín, gotero y laterales al cerrar el faldón.
4. Establo: galerías y puntas; limatesas al cerrar cada par; núcleo desde la galería con escalera de techo; quiebres, cumbrera y babetas.
5. Fijación Hiansa: 2 tornillos por panel en cada correa, en la cresta, 30 mm de penetración; uno más al centro en alero y cumbrera. Sacar el film en el día.

Contenido: resumen · relevo para lapicera · planos con cotas acumuladas · cortes en obra · propuesta BMC · replanteo. Visor 3D: smartbuildinguruguay.github.io/Presupuestos/la-armonia/

Relevo técnico en obra · para lapicera

Tildá ✓ y anotá al lado. Lo marcado con ● va con foto. Al volver se pasa al visor (pestaña Relevo).

Terreno y accesos (decide tijera o andamio)

- ☐ Suelo firme alrededor del galpón (N / S / E / O)
- ☐ Suelo firme alrededor del establo (galerías S y N, puntas O y E)
- ☐ Franja libre ≥ 2 m para tijera y ≈ 7 m frente al alero para manitou
- ☐ Desniveles, zanjas, árboles, cercos, cables aéreos (distancia al alero) ●
- ☐ Se encharca con lluvia / la obra pone balasto en las franjas
- ☐ Camino y portera para semirremolque de 13,6 m (ancho, giro, puentes)
- ☐ Dónde descarga el camión y dónde va el acopio (plano, seco, con pendiente)
- ☐ ¿El camión de BMC trae hidrogrúa? ¿Cuándo llegan los paneles? ●
- ☐ Señal de celular · lugar para dejar máquinas de noche

Estructura (contra replanteo)

- ☐ Galpón: alero bajo +3,56 / borde alto +5,62 / largo y escuadra
- ☐ Establo: alero +3,05 / quiebre +3,84 / cumbrera +5,62
- ☐ Estructura terminada: cerchas, medias cerchas, correas, limatesas ●
- ☐ Correas alineadas y a nivel (hilo); desvíos > 1 cm
- ☐ Sección y material de correas · separación (galpón ≈ 1,35 m)
- ☐ Puntos firmes para anclar líneas de vida (cumbrera y borde alto)
- ☐ Galerías aguantan el tránsito para subir al núcleo

Equipos en obra

- ☐ Andamio disponible (m², estado, base, ¿se usa? ¿se cobra?) ●
- ☐ Tractor / retro / manitou del campo con operador
- ☐ Escaleras, generador o tablero de obra, luz 220 V cerca de la mesa de corte

Papeles y cliente

- ☐ Obra inscripta en BPS (n.º) · titular / constructora
- ☐ Póliza RC y BSE · ¿factura con IVA? ¿a nombre de quién?

Relevo técnico en obra · continuación

- [ ] Prevencionista de la obra o nuestro · plan de seguridad
- [ ] Fecha que quieren el techo · sábados · horario
- [ ] Quién aprueba opción y precio · forma de pago y adelanto

Decisión

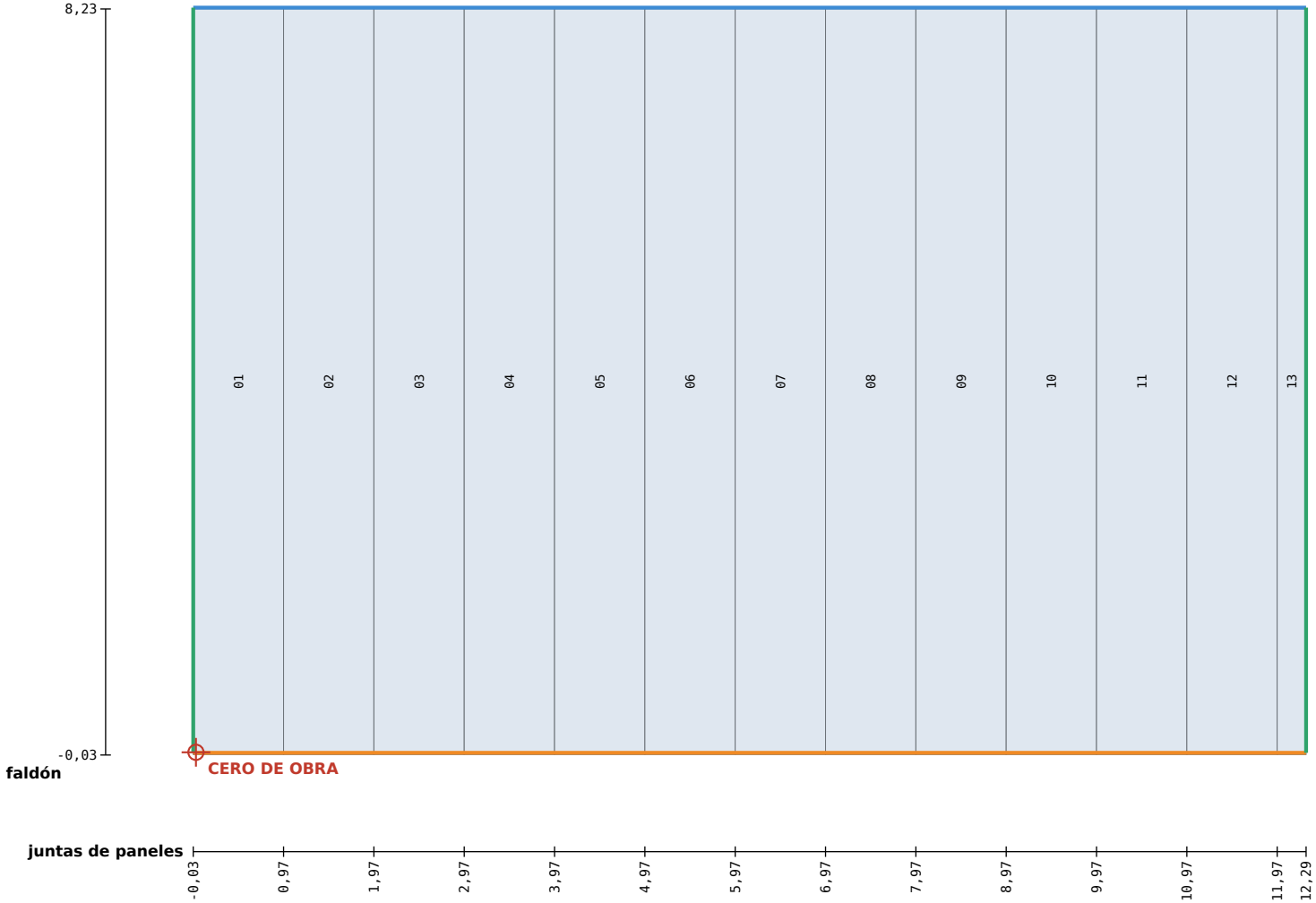
- [ ] Opción elegida: 1 · 2 · 3 · mezcla
- [ ] Días de galpón / establo
- [ ] Alquileres cotizados (tijera, manitou, andamio, fletes)
- [ ] Trabajos extra (balasto, terminar estructura, remates a medida)
- [ ] Precio por m² a ofrecer (sin IVA)

Preguntas y pendientes

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Galpón · planta de cubierta con cotas acumuladas

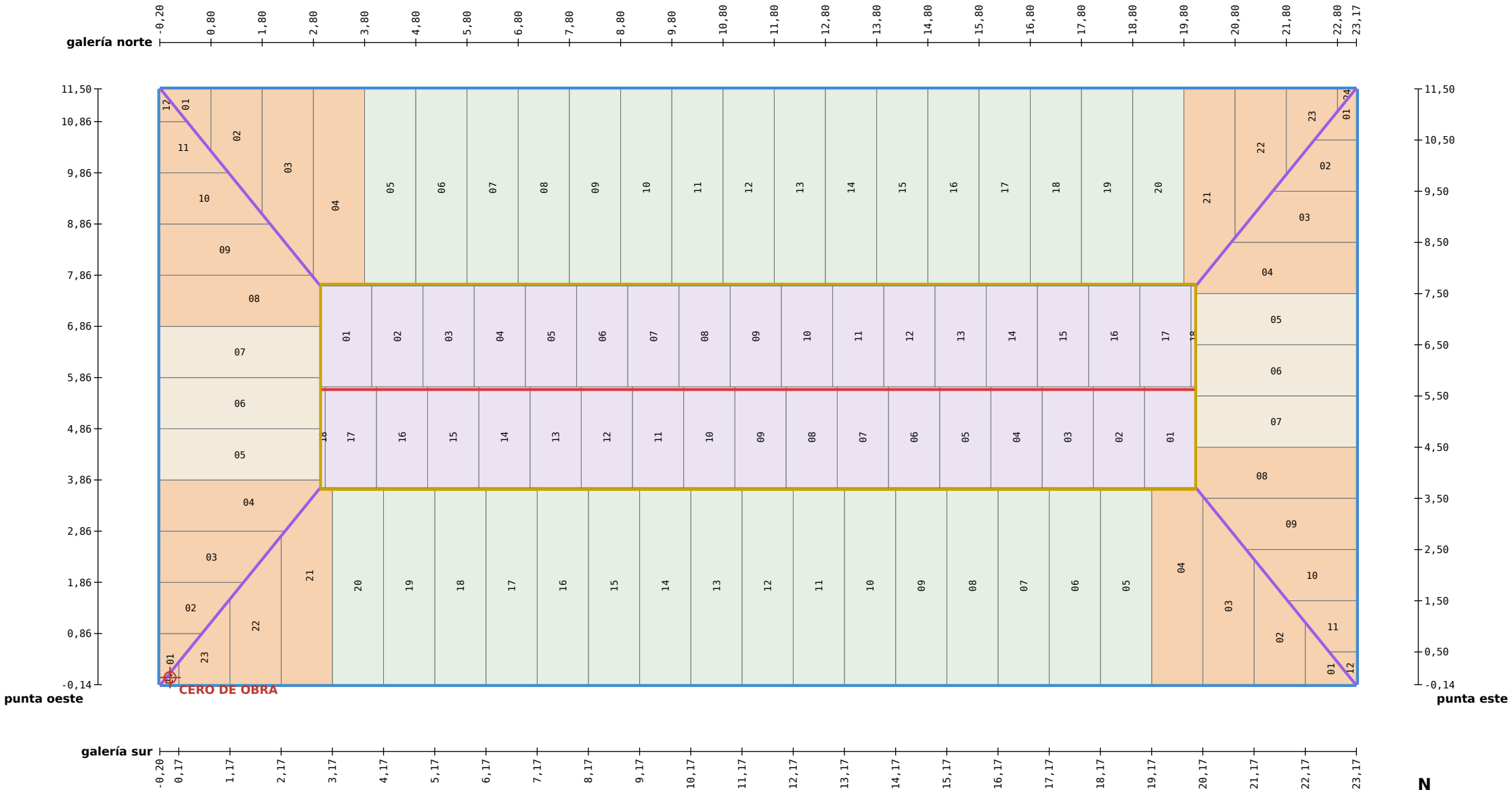
Escala 1:75 · cotas en m desde el cero de obra · numeración G-01 … G-13 de oeste a este · alto al sur (+5,62), bajo al norte (+3,56)



Remates: azul frontalín (alero bajo, norte) · naranja gotero GFS30 (borde alto, sur) · verde laterales.
Paneles de 8,51 m: se izan de a uno con manitou y balancín; escuadrar el primero con hilo a lo largo del alero.

Establo · planta de cubierta con cotas acumuladas

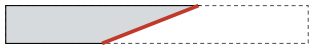
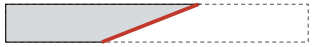
Escala 1:100 · cotas en m desde el cero de obra · galerías 20 % · puntas 25 % · núcleo 91 % · en naranja las piezas con corte diagonal



Remates: azul frontalines · violeta limatesas · amarillo quiebre y babetas (chapa plegada a medida) · rojo cumbrera.
Núcleo (NS y NN, 18 + 18 piezas de 2,64 m) se coloca desde la galería terminada, amarrados a la línea de cumbrera.

Cortes en obra · 37 piezas

Medidas en mm sobre la pendiente, desde la punta del alero · b1 = borde contra el panel anterior · cortar con sierra para panel (sin amoladora) · presentar antes de fijar

Pieza	Esquema	Panel BMC	Pieza	Corte	Punto 1	Punto 2	Ángulo
G-13		8.510 × 1.000	8.503 × 320	C1 long. 8.503	extremo a 320 de b1	alero a 320 de b1	
LS-01		3.950 × 1.000	1.258 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b1 a 0 del alero	b2 a 1.258 del alero	38,5° (51,5°)
LS-02		3.950 × 1.000	2.516 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b1 a 1.258 del alero	b2 a 2.516 del alero	38,5° (51,5°)
LS-03		3.950 × 1.000	3.774 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b1 a 2.516 del alero	b2 a 3.774 del alero	38,5° (51,5°)
LS-04		3.950 × 1.000	3.950 × 1.000	C1 diagonal 225	b1 a 3.774 del alero	extremo a 140 de b1	38,5° (51,5°)
LS-21		3.950 × 1.000	3.950 × 1.000	C1 diagonal 1.237	extremo a 230 de b1	b2 a 2.981 del alero	38,5° (51,5°)
LS-22		3.950 × 1.000	2.981 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b1 a 2.981 del alero	b2 a 1.723 del alero	38,5° (51,5°)
LS-23		3.950 × 1.000	1.723 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b1 a 1.723 del alero	b2 a 465 del alero	38,5° (51,5°)
LS-24		3.950 × 1.000	465 × 370	C1 diagonal 595	b1 a 465 del alero	alero a 370 de b1	38,5° (51,5°)
LN-01		3.950 × 1.000	1.258 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b2 a 1.258 del alero	b1 a 0 del alero	38,5° (51,5°)
LN-02		3.950 × 1.000	2.516 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b2 a 2.516 del alero	b1 a 1.258 del alero	38,5° (51,5°)
LN-03		3.950 × 1.000	3.774 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b2 a 3.774 del alero	b1 a 2.516 del alero	38,5° (51,5°)
LN-04		3.950 × 1.000	3.950 × 1.000	C1 diagonal 225	extremo a 140 de b1	b1 a 3.774 del alero	38,5° (51,5°)
LN-21		3.950 × 1.000	3.950 × 1.000	C1 diagonal 1.237	b2 a 2.981 del alero	extremo a 230 de b1	38,5° (51,5°)
LN-22		3.950 × 1.000	2.981 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b2 a 1.723 del alero	b1 a 2.981 del alero	38,5° (51,5°)
LN-23		3.950 × 1.000	1.723 × 1.000	C1 diagonal 1.607	b2 a 465 del alero	b1 a 1.723 del alero	38,5° (51,5°)
LN-24		3.950 × 1.000	465 × 370	C1 diagonal 595	alero a 370 de b1	b1 a 465 del alero	38,5° (51,5°)
PO-01		3.240 × 1.000	837 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 0 del alero	b2 a 837 del alero	50,1° (39,9°)
PO-02		3.240 × 1.000	1.673 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 837 del alero	b2 a 1.673 del alero	50,1° (39,9°)
PO-03		3.240 × 1.000	2.510 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 1.673 del alero	b2 a 2.510 del alero	50,1° (39,9°)
PO-04		3.240 × 1.000	3.238 × 1.000	C1 diagonal 1.134	b1 a 2.510 del alero	extremo a 870 de b1	50,1° (39,9°)

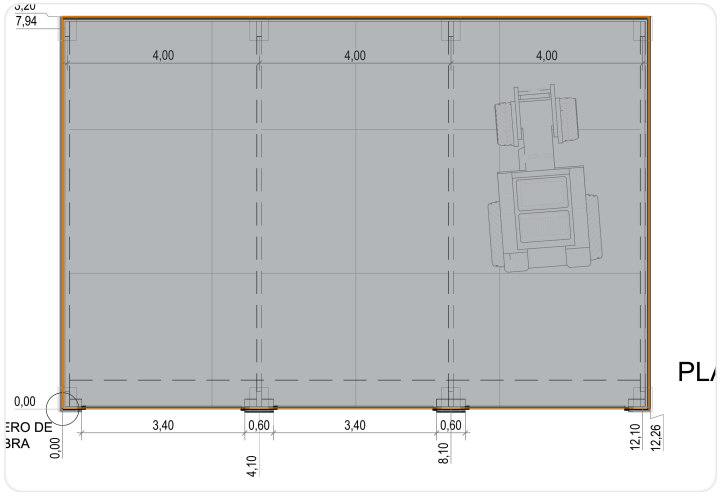
Cortes en obra · 37 piezas (cont.)

Medidas en mm sobre la pendiente, desde la punta del alero · b1 = borde contra el panel anterior · cortar con sierra para panel (sin amoladora) · presentar antes de fijar

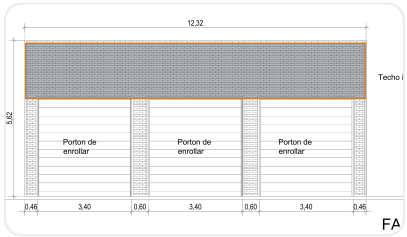
Pieza	Esquema	Panel BMC	Pieza	Corte	Punto 1	Punto 2	Ángulo
PO-08		3.240 × 1.000	3.238 × 1.000	C1 diagonal 300	extremo a 770 de b1	b2 a 3.045 del alero	50,1° (39,9°)
PO-09		3.240 × 1.000	3.045 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 3.045 del alero	b2 a 2.209 del alero	50,1° (39,9°)
PO-10		3.240 × 1.000	2.209 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 2.209 del alero	b2 a 1.372 del alero	50,1° (39,9°)
PO-11		3.240 × 1.000	1.372 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 1.372 del alero	b2 a 535 del alero	50,1° (39,9°)
PO-12		3.240 × 1.000	535 × 640	C1 diagonal 834	b1 a 535 del alero	alero a 640 de b1	50,1° (39,9°)
PE-01		3.240 × 1.000	837 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 0 del alero	b2 a 837 del alero	50,1° (39,9°)
PE-02		3.240 × 1.000	1.673 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 837 del alero	b2 a 1.673 del alero	50,1° (39,9°)
PE-03		3.240 × 1.000	2.510 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 1.673 del alero	b2 a 2.510 del alero	50,1° (39,9°)
PE-04		3.240 × 1.000	3.238 × 1.000	C1 diagonal 1.134	b1 a 2.510 del alero	extremo a 870 de b1	50,1° (39,9°)
PE-08		3.240 × 1.000	3.238 × 1.000	C1 diagonal 300	extremo a 770 de b1	b2 a 3.045 del alero	50,1° (39,9°)
PE-09		3.240 × 1.000	3.045 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 3.045 del alero	b2 a 2.209 del alero	50,1° (39,9°)
PE-10		3.240 × 1.000	2.209 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 2.209 del alero	b2 a 1.372 del alero	50,1° (39,9°)
PE-11		3.240 × 1.000	1.372 × 1.000	C1 diagonal 1.304	b1 a 1.372 del alero	b2 a 535 del alero	50,1° (39,9°)
PE-12		3.240 × 1.000	535 × 640	C1 diagonal 834	b1 a 535 del alero	alero a 640 de b1	50,1° (39,9°)
NS-18		2.640 × 1.000	2.640 × 90	C1 long. 2.640	extremo a 90 de b1	alero a 90 de b1	
NN-18		2.640 × 1.000	2.640 × 90	C1 long. 2.640	alero a 90 de b1	extremo a 90 de b1	

Lo cotizado, sobre sus planos.

Galpón lám. 4

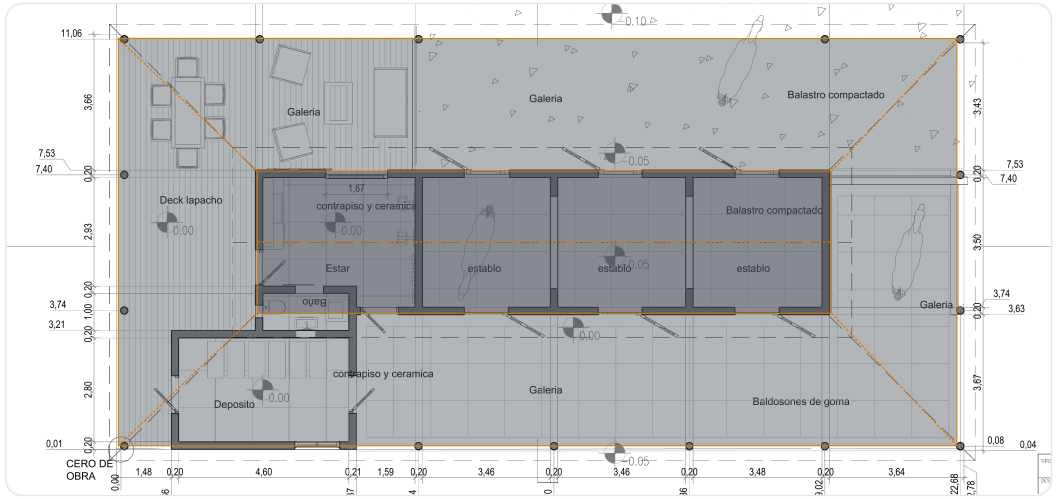


Planta · cubierta 12,32 × 8,51 m · 1 agua

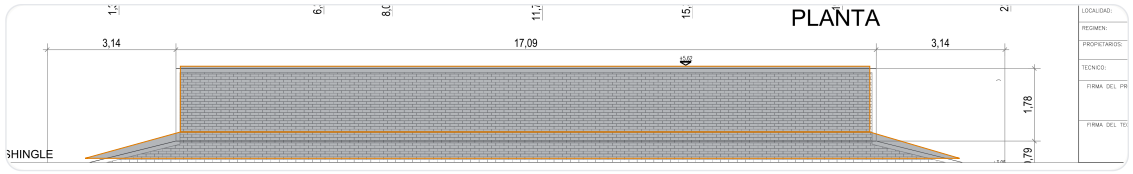


Fachada sur · faldón sube 2,06 m

Establo lám. 2



Planta · galerías 4 aguas 23,37 × 11,64 m + núcleo 2 aguas 17,09 × 3,90 m



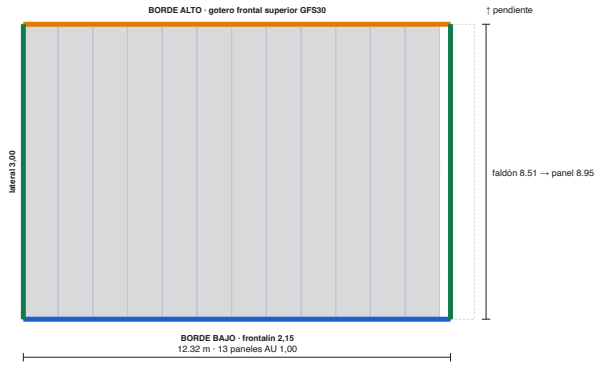
Fachada · núcleo (+5,62) y galerías (+3,84 → +3,05)

cubierta cotizada · Hiansa-Panel 5G 30 mm - - - cumbrera y limatesas Planos: Arq. Marcelo Cordara, 16/05/26. La sanitaria (16 × 4,95 m) ya fue suministrada el 27/10 y no forma parte de esta propuesta. Estructura, muros y aberturas tampoco.

Cada techo, resuelto con el mismo panel.

Galpón CUBIERTA COTIZADA

12,32 × 8,51 m · 1 agua · 25 %



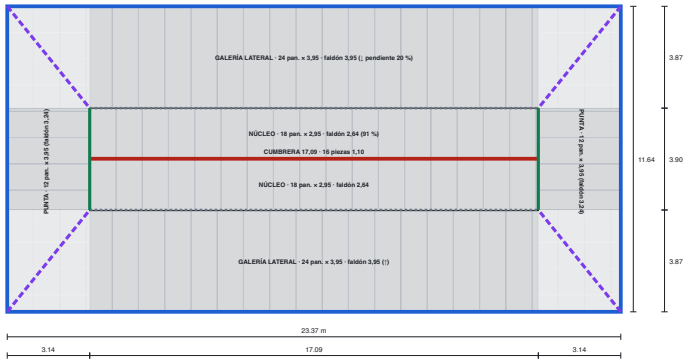


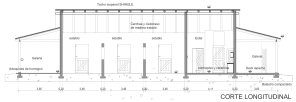
13 paneles de 8,95 m (largo especial)
IVA incluido · 116 m² de panel facturado

USD 6.448,49

Establo CUBIERTA COTIZADA

23,37 × 11,64 m · 2 aguas + galerías 4 aguas



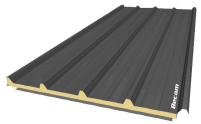


45 paneles de stock · plan de corte en hoja 06
IVA incluido · 315 m² de panel facturado

USD 18.035,20

Plantas a escala · frontalín en el alero · gotero superior en el borde alto · laterales en los hastiales · cumbrera y limatesas en el establo · faldones medidos sobre las láminas, a verificar en obra

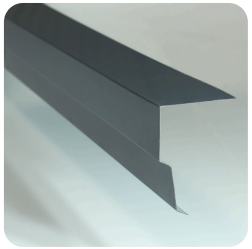
Todo lo que va arriba.



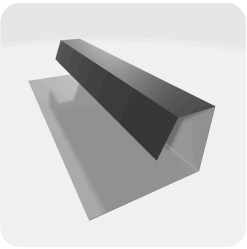
Panel 5G 30 mm
PUR 40 kg/m³ · chapa 0,41



Cumbrera
1,10 m



Frontalín
2,15 m



Perfil lateral
3,00 m

- ✓ Paneles, perfilería de terminación y fijaciones de los dos techos
- ✓ Plan de corte del establo y asesoramiento de colocación
- ✓ Precios de lista local al 30/10/2026, verificados contra nuestro cotizador
- — No incluye estructura, correas, montaje, flete ni aberturas

USD 24.483,69

Galpón	USD 6.448,49
Establo	USD 18.035,20
Sanitaria · ya suministrada 27/10	—

Precio válido hasta el sábado 31/10/2026 · seña 60 % · entrega 10 a 45 días según fábrica · retiro en planta · se puede aceptar por techo

bmcuruguay.com.uy · 092 663 245

45 paneles de stock, 44 cortes en obra.

PANELES	LARGO STOCK (M)	PIEZAS (M)	CORTES	SOBRA (M)
1	7,95	3,95 + 3,24	1	0,74
2	7,95	3,95 + 3,35	1	0,63
2	7,95	3,95 + 3,58	1	0,40
1	7,95	3,95 + 3,88	1	0,10
8	7,95	3,95 + 3,95	1	0,03
1	7,95	5,03 + 2,64	1	0,26
1	6,95	3,35 + 2,64	1	0,94
1	6,95	3,58 + 3,24	1	0,11
11	6,95	3,95 + 2,64	1	0,34
6	6,95	4,24 + 2,64	1	0,05
5	5,95	2,64 + 2,64	1	0,65
5	5,95	3,24 + 2,64	1	0,05
1	3,95	3,58	0	0,37

Cómo leerlo

Cada fila es un grupo de paneles iguales: de un panel de stock salen las piezas indicadas con cortes transversales en obra (kerf 2 cm). Las piezas del núcleo miden 2,64 m, las galerías 3,95 m y las puntas 3,24 m; los trapecios de las limatesas van anidados de a pares (largo = suma de los dos trapecios, corte diagonal en obra).

Este plan reemplaza al pedido "un panel de stock por pieza" (65 paneles, 390,6 m²) y ahorra **75,85 m² = USD 3.090,13 sin IVA**. A cambio exige 44 cortes y manejo de sobrantes por parte del instalador.

> Antes de confirmar, el encargado de obra debe verificar: (1) el vuelo de las galerías (si el faldón supera 3,95 m, las 48 piezas pasan a 4,95 m de stock: +USD 1.955,52 sin IVA); (2) la geometría del núcleo 2 aguas (faldón 2,64 m) leída de la fachada y el corte, no de una planta de techos; (3) que el instalador acepte el plan de corte.

Qué asumimos y qué hay que verificar.

Alcance

Solo cubierta: paneles, perfilería y fijaciones. Sin estructura ni correas, sin montaje, sin flete, sin aberturas. La sanitaria (16 × 4,95 m) ya fue suministrada y facturada el 27/10, por eso no aparece.

Carácter del presupuesto

Es un **estimado** armado sobre las láminas 2 y 4 del permiso de construcción (Arq. Marcelo Cordara, 16/05/26). Las medidas de faldón, vuelos y encuentros deben ser **verificadas por el encargado de la construcción antes de confirmar**. BMC no fabrica ni corta: el panel lo importa BECAM y los cortes son en obra.

Galpón

Frente 12,32 m → 13 paneles de 1,00 m (el último se recorta). Faldón 8,51 m (8,25 horizontal + 2,06 de subida) supera la grilla de 7,95: se cotiza **largo especial 8,95 m** confirmado por BECAM. Borde bajo con frontalín, borde alto con gotero superior GFS30, laterales con perfil lateral.

Establo

Núcleo 2 aguas (ancho exterior 3,90 m, sube 1,78 m → faldón 2,64 m) y galerías a 4 aguas (faldón 3,95 m, puntas 3,24 m), limatesas 4 × 5,05 m. Cumbrera BECAM 1,10 m: ceil(18 paneles / 1,10) = 17 piezas en la cumbrera y 19 en limatesas (no hay pieza específica de limatesa). **Dos encuentros no tienen pieza BECAM**: el quiebre galería–núcleo (2 × 17,09 m) y la babeta contra los hastiales (2 × 4,84 m); se resuelven con chapa plegada o se consultan al proveedor.

Fijaciones

1,87 caballetes y 1,87 tornillos hexagonales 4" por m² real de faldón (criterio ya aplicado en la sanitaria). Tornillo T1: 22 por perfil, redondeado a 50. La regla del cotizador para chapa trapezoidal da 210 fijaciones para el galpón contra 196 aquí: diferencia menor al 7 %, sin cambio de precio relevante.

Precios (30/10)

Panel Hiansa 5G 30 mm USD 40,74/m² sin IVA, lista local (MATRIZ BECAM, costo × 1,15). Frontalín 17,60, perfil lateral 25,51, cumbrera 18,73: precio de tienda sin el IVA incluido (÷ 1,22). Gotero GFS30 16,80, caballete 0,51, tornillo hex 0,42, T1 0.0492: valores del cotizador BMC al 30/10. Cambios respecto a la versión del 27/10: GFS30 pasó de 24,00 a 16,80 y T1 de 0,05 a 0,0492; el resto no cambió.

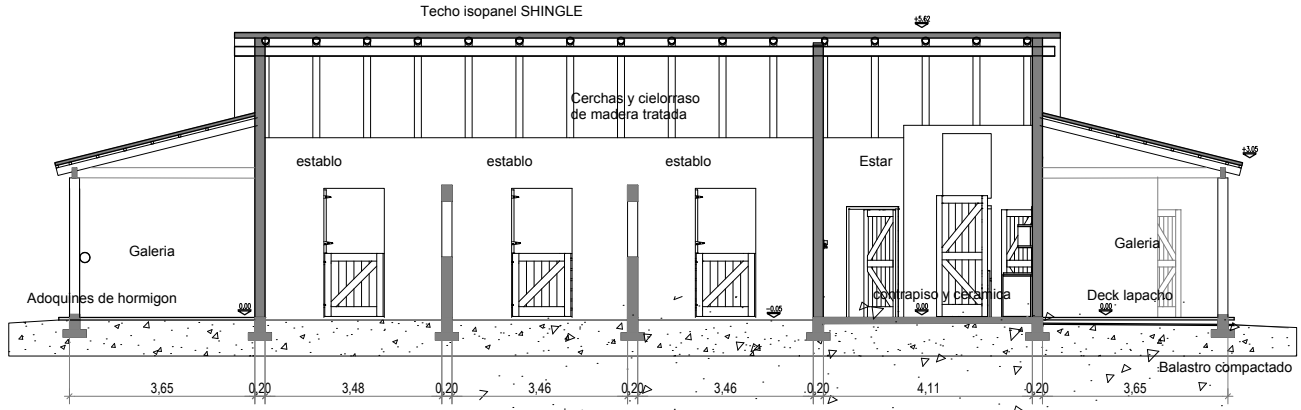
Color y producto

Hiansa-Panel 5G trapezoidal, Gris Pizarra (a confirmar con el cliente). El plano menciona "isopanel shingle": el 5G no imita teja.

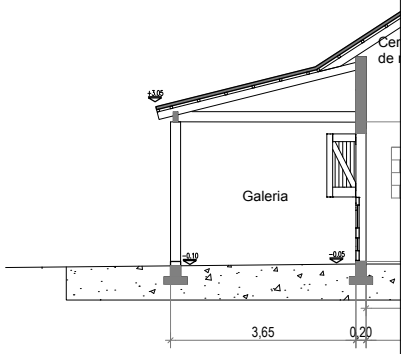
Vigencia y pago

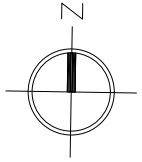
Precio válido hasta el sábado 31/10/2026. A partir del lunes 2/11 BMC actualiza su lista de precios. Seña 60 % al confirmar, saldo 40 % antes del retiro. Retiro sin cargo en planta Colonia Nicolich; flete a Santa Isabel se cotiza aparte con la dirección. Entrega 10 a 45 días según fábrica.

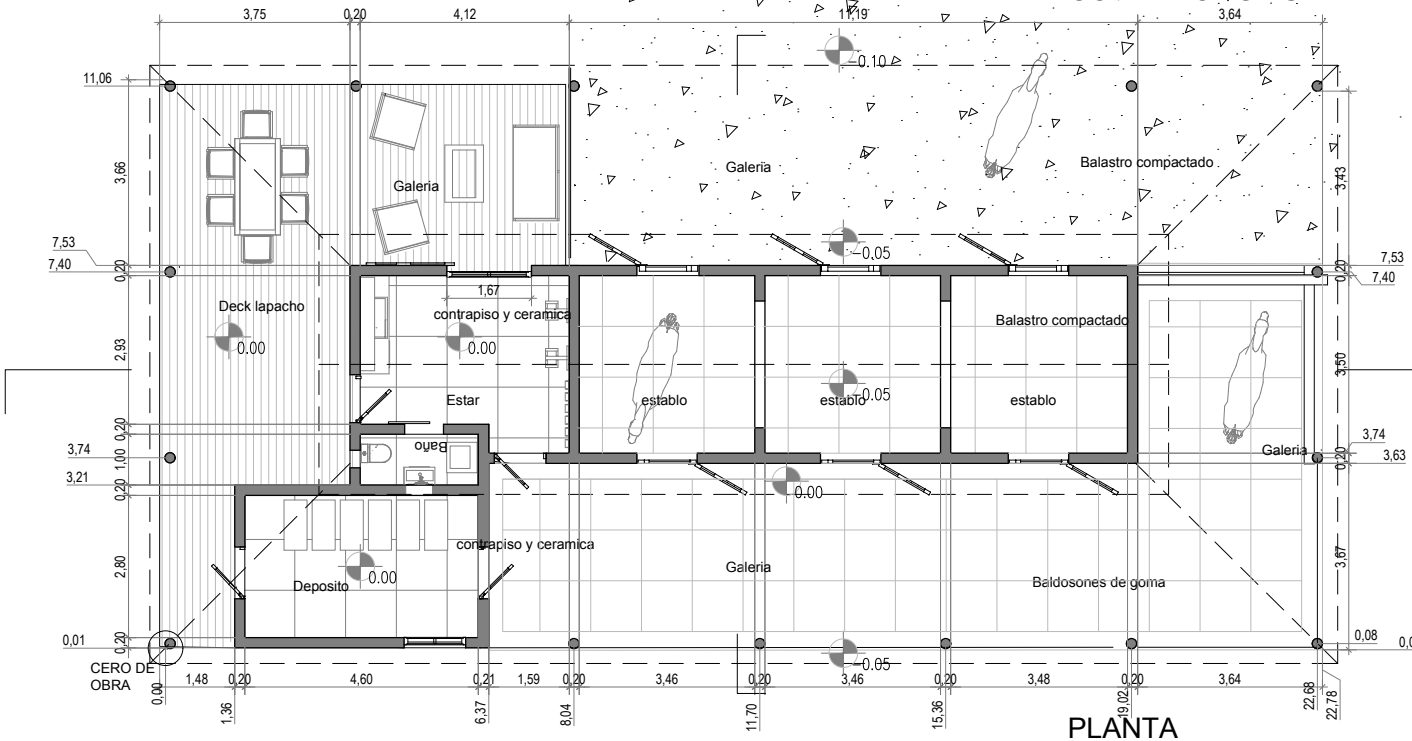
Este documento es un presupuesto estimado. Su validez técnica depende de que el encargado de la construcción confirme medidas, geometría de los techos y encuentros antes de aceptar. Al aceptar, el cliente confirma haber revisado medidas, cantidades, colores, valores y tipo de producto.



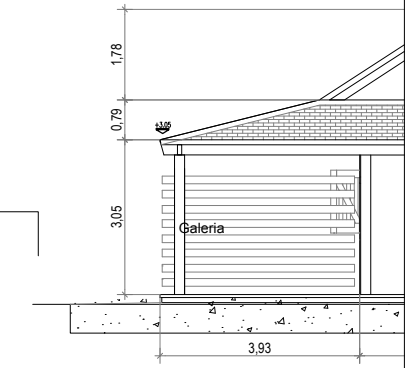
CORTE LONGITUDINAL

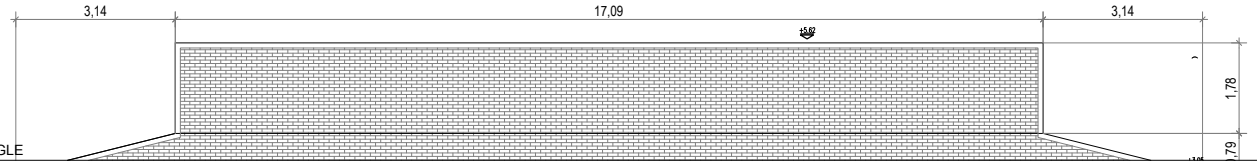




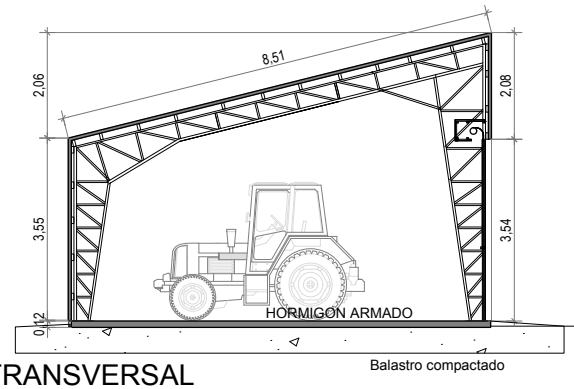


PLANTA

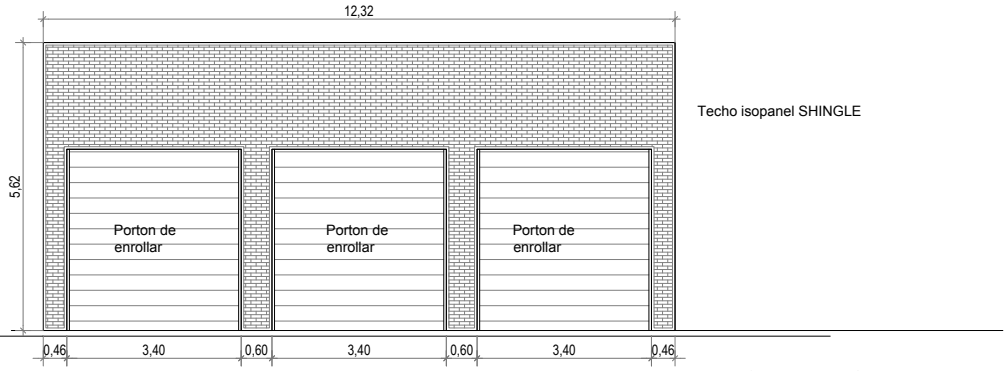




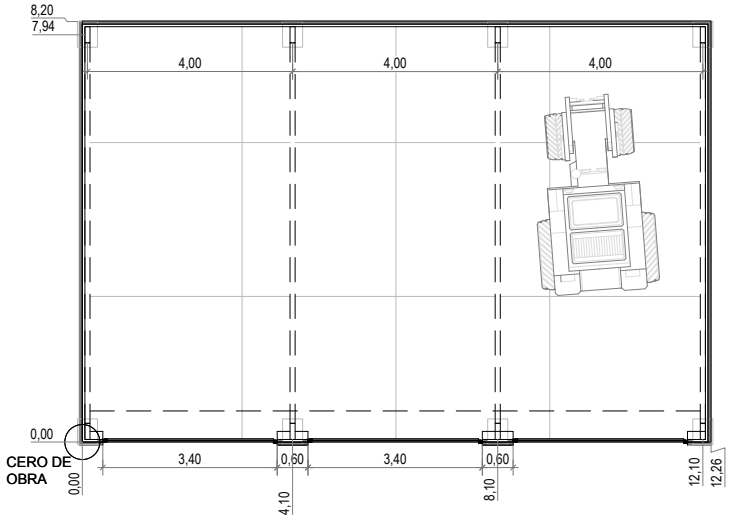
TIPO DE TRAMITE:	PERMISO DE CONSTRUCCION
DESTINO:	ESTABLO
LOCALIDAD:	Santa Isabel - RURAL
MANZANA:	500
PADRON:	49902
REGIMEN:	COMUN
PROPIETARIOS:	MARTIN y PATRICIA WAMBACH
TECNICO:	ARQ. MARCELO CORDARA
FIRMA DEL PROPIETARIO:	
FECHA:	16/05/26
FIRMA DEL TECNICO:	
LAMINA:	2



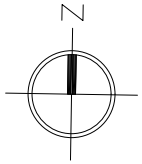
CORTE TRANSVERSAL

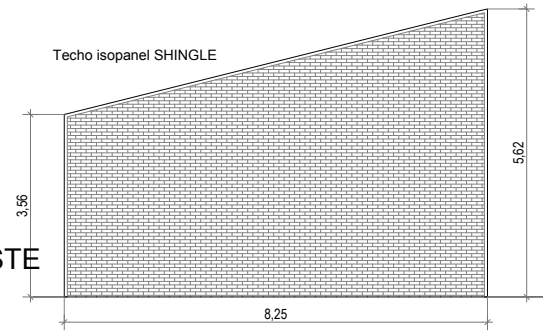


FACHADA SUR

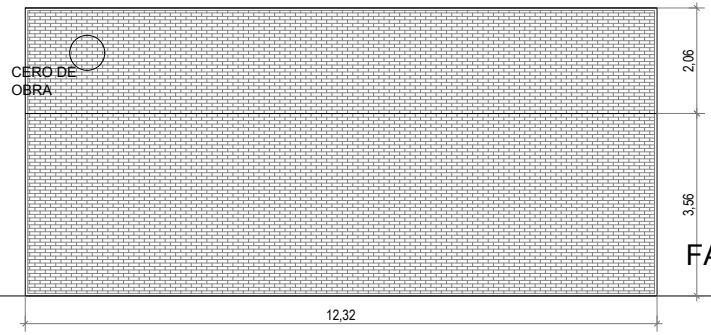


PLANTA





FACHADA OESTE



FACHADA NORTE

TIPO DE TRAMITE:	PERMISO DE CONSTRUCCION
DESTINO:	GALPON
LOCALIDAD:	Santa Isabel - RURAL
MANZANA: 500	PADRON: 49902
REGIMEN:	COMUN
PROPIETARIOS:	MARTIN y PATRICIA WAMBACH
TECNICO:	ARQ. MARCELO CORDARA
FIRMA DEL PROPIETARIO:	FECHA: 16/05/26
FIRMA DEL TECNICO:	LAMINA: 4